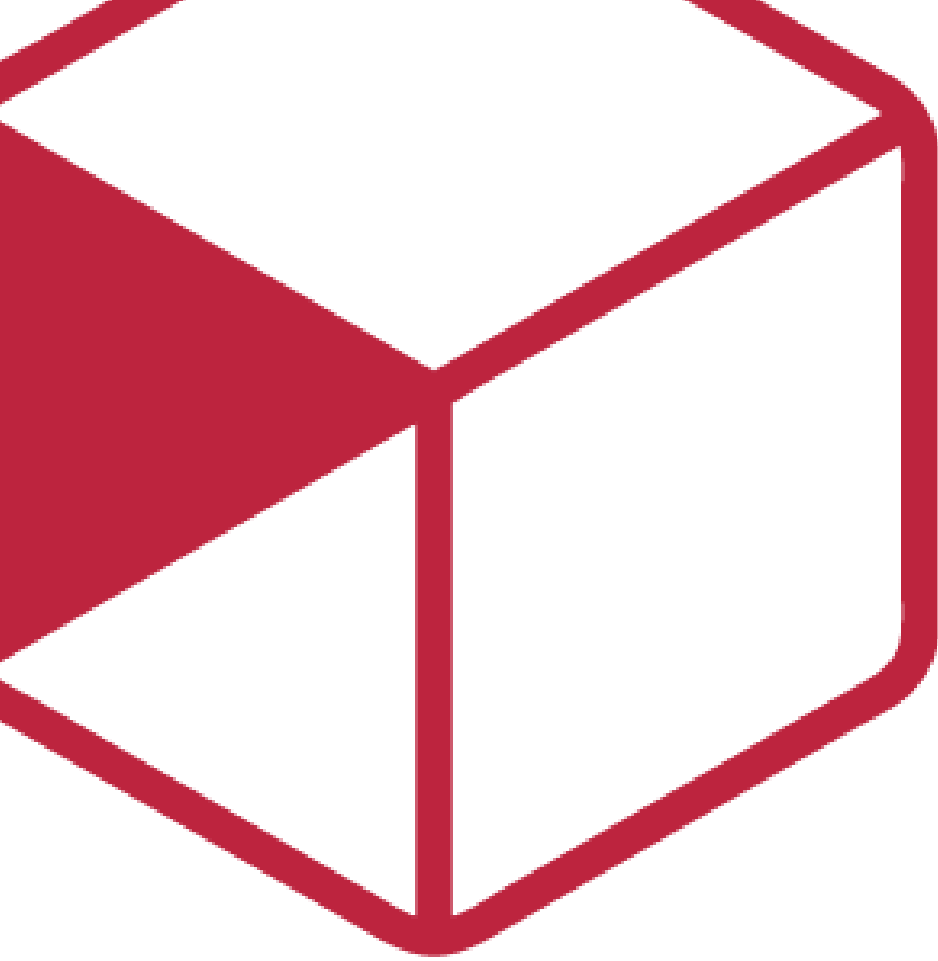




Diseño de la solución

R16A-RE-FU-014

FORMATO	Arquitectura
PROYECTO	R16 - Adquisiciones
REFERENCIA	AUI- FOR-01
VERSIÓN	1.0
FECHA	23/06/2026
AUTOR	Osmar Calderon Vazquez
REVISOR	Juan David García Cruz

Contenido

Importante	3
Introducción	4
1. Propósito del documento	4
2. Alcance	4
Específicamente incluye:	4
No se consideran:	5
**En caso de aplicar colocar lista de consideraciones que no aplicaran	5
Visión general del diseño	6
1. Objetivo técnico	6
2. Componentes involucrados	6
Diseño funcional detallado	7
1. Carga inicial y filtrado del historial	7
2. Criterios de aceptación del requisito	8
3. Reglas técnicas aplicadas	9
Diseño de componentes	10
1. Diagramas	10
Impacto Técnico	11
1. Impacto en código existente	11
2. Impacto en modelos por actualización de modelos	11
Manejo de Errores y Excepciones	12
Estrategia de Pruebas (Diseño de las pruebas)	12
1. Pruebas funcionales (Criterios de Aceptación en DEV)	13
2. Pruebas técnicas(unitarias e integración)	13
a. Unitarias	13
b. Pruebas de integración	13
3. Casos críticos	13
Control de versiones	14



Importante

Posterior a este diseño, ¿cómo saber si el diseño de la solución al requisito está completo para que el programador inicie con el desarrollo?

Hazte estas preguntas rápidas:

- ¿El programador sabe qué flujo implementar?
- ¿Sabe qué pasa si algo falla?
- ¿Sabe qué reglas no puede romper?
- ¿Sabe qué pruebas debe pasar?
- ¿Sabe dónde impacta?

Nota: Este documento es una propuesta basada en el estándar IEEE 1016 “Software Design Description” que va permitir abarcar los puntos más importantes para el diseño del requisito que se está trabajando. Se debe administrar el tiempo que se tiene de diseño para que se complete de la mejor manera considerando todos los detalles técnicos.



Introducción

1. Propósito del documento

El propósito de este documento es **definir el diseño de la solución técnica** para el requisito **R16A-RE-FU-014 — Tramitación de Pedidos Prepago sin Controlados sin FAA**, documentando únicamente las diferencias y tareas propias respecto a RE-013.

Nota: Este documento se enfoca exclusivamente en el **diseño de la solución back-end**, no redefine requisitos funcionales. Para el diseño completo del flujo base, consultar el DIS-SOL de RE-013.

2. Alcance

Específicamente incluye:

- Diferencias técnicas respecto a RE-013 (Controlados=0, ausencia de validación de controlados, FAA renderizado)
- T1 — Validación: rechazar EntregaConRemision=1 en Prepago
- T2 — Validación: datos de facturación solo lectura en Prepago (compartida con RE-013 T5-V3)
- T3 — Verificación: flujo sin controlados genera proforma correcta con Controlados=0

No se consideran(cubiertos en RE-013):

- Folioador lineal global de proforma (T1-RE-013)
- Previsualización obligatoria del PDF (T3-RE-013)
- Envío del correo de proforma (T4-RE-013)
- Endpoints de ProquifaDotNetFinanzas
- Modelo de datos y cambios en BD
- Componentes involucrados
- Manejo de errores del flujo base



Referencia a RE-013

Todo lo no mencionado en este documento aplica idéntico a RE-013.

Consultar: [\[R16A-RE-FU-013\]\[DIS-SOL\]](#) Diseño de la solución

Específicamente, los siguientes elementos se reutilizan sin modificación:

Elemento	Referencia en RE-013
Flujo técnico base (previsualizar y enviar correo)	Flujos 1, 3 y 4
Foliador lineal global (GeneradorFolioProforma)	Flujo 2 y T1
Endpoints expuestos por ProquifaDotNetFinanzas	Sección Endpoints del requisito
Componentes involucrados	Visión general del diseño
Modelo de datos (ALTER tablas, nuevas tablas)	Diseño de Modelo de Datos
Impacto técnico	Impacto Técnico
Manejo de errores del flujo base	Manejo de Errores y Excepciones



Diferencias técnicas respecto a RE-013

Aspecto	RE-013	RE-014
<code>tpProformaPedido.Controlados</code>	= 1	= 0
Validación <code>TieneControlados()</code> en T4	Requerida (= true)	No aplica — se omite
FAA radio button	No renderizado	Sí renderizado (disponible, no seleccionado)
Factura posterior en Validar Cobro	Anticipo	Normal

Reglas técnicas

Regla	Descripción
RT-01	<code>tpProformaPedido.Controlados = 0</code> — única diferencia en BD respecto a RE-013
RT-02	La validación <code>TieneControlados()</code> no se ejecuta en este flujo — el pedido no tiene controlados por definición de entrada
RT-03	Si el front envía <code>FAA = 1</code> al endpoint T4 de RE-014 → rechazar; ese es el flujo de RE-015 (validación defensiva)



RT-04	T2 (datos de facturación) se implementa una sola vez y aplica para RE-013 y RE-014 — no duplicar la lógica
-------	--



Tareas propias de RE-014

T1 — Validación: rechazar EntregaConRemision en Prepago

Módulo: ProquifaDotNetFinanzas — endpoint T4 (POST /tpProformaPedido/EnviarCorreo)

En el bloque de validaciones de T4, agregar:

Si `SinCredito = 1 AND EntregaConRemision = 1` → rechazar con error descriptivo. Sin cambios en BD.

Esta validación aplica para todas las variantes Prepago (con/sin controlados, con/sin FAA). Se implementa en el mismo punto donde RE-013 tiene sus validaciones defensivas V1 y V2.

La validación es defensiva — el front no renderiza la opción Entrega con Remisión para Prepago; el back la garantiza.

T2 — Validación: datos de facturación solo lectura en Prepago

Módulo: ProquifaDotNetFinanzas — endpoint T4 (POST /tpProformaPedido/EnviarCorreo)

En el bloque de validaciones de T4:

Si `SinCredito = 1 AND` datos de facturación han cambiado respecto al catálogo vigente → rechazar con error descriptivo. Sin cambios en BD.

Compartida con RE-013 T5-V3. Se implementa una sola vez y aplica para ambos requisitos. El desarrollador no debe duplicar la lógica.

T3 — Verificar flujo sin controlados genera proforma correcta

Módulo: ProquifaDotNetFinanzas — endpoint T4



Confirmar que cuando el pedido no tiene controlados, T4 genera `tpProformaPedido` con los siguientes valores:

Campo	Valor esperado
Controlados	= 0
IdTPPedido	ID del pedido tramitado
FolioProforma	Generado por <code>GeneradorFolioProforma</code> (RE-013 T1)
MontoPendiente	= MontoTotal
Activo	= 1
Cancelada	= NULL



Manejo de Errores específicos de RE-014

Para el manejo de errores del flujo base, ver RE-013 DIS-SOL — sección Manejo de Errores y Excepciones.

Estrategia de Pruebas específicas de RE-014

Para pruebas del flujo base (previsualizar, enviar, foliador, concurrencia), ver RE-013 DIS-SOL — sección Estrategia de Pruebas.

Pruebas funcionales

- Tramitar pedido Prepago **sin controlados** → proforma generada con `Controlados=0`
- Verificar que el flujo completo (previsualizar → enviar → bandeja Validar Cobro) opera idéntico al de RE-013
- Intentar tramitar con `EntregaConRemision=1` → debe rechazarse (T1)
- Verificar que datos de facturación son solo lectura en Prepago (T2)
- Verificar que el radio button FAA se renderiza en pantalla pero no está seleccionado por defecto

Pruebas técnicas

- Validación T1: `EntregaConRemision=1` → rechaza; `EntregaConRemision=0` → pasa
- Validación T2: datos modificados con `SinCredito=1` → rechaza; sin cambios → pasa
- `tpProformaPedido.Controlados = 0` tras el INSERT en T4
- El folio de proforma se asigna correctamente mediante el mismo `GeneradorFolioProforma` de RE-013 T1
- Concurrencia con RE-013: dos ESAC tramitan simultáneamente (uno con controlados, uno sin) → folios distintos y consecutivos



Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Tipo de Cambio	Descripción del cambio	Aprobó
1.0	06/03/25	Roberto Baez ...	Creación ▾	Se crea plantilla genérica	Rose Ríos ...
1.0	23/06/26	Osmar Caldero...	Creación ▾	Se documenta el diseño del requisito.	Juan David ...

